Digital Twin–Guided Ablation for Ventricular Tachycardia

數位孿生引導心室頻脈消融術

TWIN-VT Study | NEJM 2026;394:1345-1347
整理：謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-04-02
原文連結 — doi.org/10.1056/NEJMc2517822

研究概述

研究背景

- 缺血性心肌病 (ischemic cardiomyopathy) 患者之 **VT** 源自慢性 MI scar 內的 **reentrant circuits**
- 傳統 VT ablation 依賴術中 electroanatomical mapping，消融範圍大、耗時長
- **Digital twin** 技術：術前以電腦模擬預測 VT 迴路，實現精準消融

> **核心概念**：利用病人專屬心臟數位孿生 (patient-specific cardiac digital twin) 於術前規劃最小有效消融靶點

TWIN-VT 研究設計

項目	內容
研究類型	前瞻性單中心研究 (prospective single-center)
登錄號	NCT03536052
法規核准	**FDA investigational device exemption**
收案人數	**10** 位受試者
適應症	缺血性心肌病合併 VT
研究機構	Johns Hopkins University

研究方法

Digital Twin 工作流程

```
Step 1: Contrast-enhanced cardiac MRI (CE-CMR)
        擷取心臟結構與疤痕分布
            |
Step 2: 建構 cardiac digital twin
        生成病人專屬心臟三維模型
            |
Step 3: Virtual VT induction — rapid pacing
        模擬所有可能的 VT reentrant circuits
            |
Step 4: Virtual ablation
        找出 minimal effective ablation targets
            |
Step 5: Import targets → electroanatomical mapping system
            |
Step 6: Clinical catheter ablation
```

技術關鍵特點

- **術前規劃 (pre-procedural planning)**
  - 所有 VT 迴路分析於術前完成
  - 不需術中反覆 VT induction
- **Personalized model**
  - 每位病人依自身 cardiac MRI 建構獨一無二的 digital twin
- **Minimal lesion set**
  - 虛擬消融目標：以**最少消融範圍**達到最大療效
- **Seamless integration**
  - 虛擬消融靶點直接匯入臨床 mapping system

主要結果

療效結果

指標	結果
平均追蹤時間	**405.4 天**
VT-free 比例	**8/10 (80%)** 完全無 VT 復發
抗心律不整藥物使用	8/10 未使用 antiarrhythmic drugs
ICD shock	**0 次**（所有受試者）

所有 10 位受試者在追蹤期間均無 ICD shock

VT 復發者 (2/10) 分析

- 術後 **1 個月內**各發生 **1 次 VT episode**
- 均由 **antitachycardia pacing (ATP)** 成功終止
- 之後持續追蹤 **VT-free**
- 藥物已 **降階 (deescalated)**

> **即使有 VT 復發，也僅限於術後早期單次事件，不需 ICD shock**

臨床意義

精準醫療 (Precision Medicine) 典範

- **個人化消融策略 (personalized ablation)**
  - 每位病人的 VT 迴路取決於其獨特 scar morphology
  - Digital twin 可術前模擬所有可能的 VT circuits
- **最小化消融範圍 (minimal lesion set)**
  - 傳統 substrate-based ablation 需大範圍消融
  - Digital twin 精確定位關鍵消融靶點
  - 可能減少 ablation-related complications
- **縮短手術時間的潛力**
  - 術前完成 VT 迴路分析
  - 減少術中 mapping 與 VT induction 需求

研究限制

- **樣本數極小**：僅 **10 位**受試者
- **缺乏對照組**：non-randomized，無法直接比較傳統 ablation
- **Single-center**：Johns Hopkins 為技術開發中心，generalizability 待驗證
- **Selection bias**：經篩選的 ischemic VT 患者
- **技術門檻**：需高品質 cardiac MRI + 專業計算模擬團隊

結論

Take-Home Messages

1. TWIN-VT 為首個 **FDA IDE 核准**的 digital twin–guided VT ablation 前瞻性研究
2. **80% (8/10)** 受試者在平均 405 天追蹤期間 VT-free，不需抗心律不整藥物
3. **零 ICD shock** — 有效降低 ICD shock 負擔
4. 為 **computational cardiology** 在臨床電生理應用提供重要 **proof of concept**
5. 未來需更大規模 **RCT** 確認臨床效益與安全性

參考文獻

1. Chrispin J, Prakosa A, Kholmovski E, et al. Digital Twin–Guided Ablation for VT. *N Engl J Med*. 2026;394:1345-1347.
2. Donahue JK, et al. Mechanism of VT in Chronic MI Scar. *Circ Res*. 2024;134:328-342.
3. Reddy VY, et al. Prophylactic Catheter Ablation for Prevention of Defibrillator Therapy. *N Engl J Med*. 2007;357:2657-2665.
4. Arevalo HJ, et al. Arrhythmia Risk Stratification Using Personalized Heart Models. *Nat Commun*. 2016;7:11437.
5. Trayanova NA, et al. Imaging-Based Simulations for Predicting Sudden Cardiac Death. *Circ Arrhythm Electrophysiol*. 2017;10:e004743.
6. Prakosa A, et al. Personalized Virtual-Heart Technology for Guiding VT Ablation. *Nat Biomed Eng*. 2018;2:732-740.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

Digital Twin–Guided VT Ablation | TWIN-VT Study

NEJM 2026;394:1345-1347